

土豆干燥过程中内部传热传质的数值模拟^{*, 1}

李业波^① 秦玉昌 李业德
(中国农业科学院饲料研究所) (山东工程学院)

提 要 建立了可以预测干燥过程中土豆内部水分分布和温度分布的传热传质模型, 模型考虑了干燥过程中的土豆收缩和水分扩散系数的变化。该文推导的内部传热传质模型计算所得的内部水分分布和温度分布与实验结果相近。研究还发现在模型中是否考虑收缩对所得的水分分布和温度分布有较大的影响。

关键词 土豆 干燥 传热传质 模拟

Numerical Study on the Heat and Mass Transfer in Potato During Drying

Li Ye-bo Qin Yu-chang

Li Ye-de

(Institute of Feed Research, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing) (Shandong Institute of Technology)

Abstract The simultaneous heat and mass transfer model was modified to predict the temperature and moisture distribution in potato during drying. The slab-shaped and cylinder-shaped potato were used in the study. The shrinkage of potato during drying was considered in the program. Comparisons between the predicted and experimental mean moisture content, moisture profile and temperature profile in the sample provided a satisfactory agreement.

Key words Potato Drying Heat and mass transfer Simulation

1 引 言

食品干燥是一个复杂的传热传质过程, 物料在干燥过程中要发生物理、化学和生物等方面的变化, 这些变化都与物料内部的水分分布和温度分布密切相关。因此利用传热传质模型来分析干燥过程的水分扩散和热扩散过程, 预测干燥过程物料内部水分分布和温度分布对干燥工艺的设计和参数选择非常重要。在现有描述物料干燥过程内部传热传质的数学模型中, 扩散模型用的最多, 其结果也比较可靠^[1]。但现有模型还存在许多简化如不考虑干燥过程中物料的收缩, 把水分扩散系数看成是与水分和温度无关的常数等, 这些都制约了干燥模型的应用^[2]。

本研究建立了干燥过程中土豆内部传热传质的数学模型, 并且在模型中考虑了物料收

¹ 收稿日期: 1996-05-23

^{*} 国家自然科学基金资助项目

^① 李业波, 博士, 副研究员, 北京市白石桥路30号 中国农业科学院饲料研究所, 100081

缩和干燥过程中的物性变化, 计算所用的扩散系数是通过实验确定的, 最后通过实验对模拟所得的水分分布和温度分布进行了实验验证。

2 数学模型

在 Fick 定律基础上根据土豆干燥具体特点导出以下的传热传质模型, 对柱状土豆有

$$\frac{\partial M}{\partial t} = \frac{1}{x} \frac{\partial(D \times \frac{\partial M}{\partial x})}{\partial x} \quad (1)$$

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{x} \frac{\partial(K \times \frac{\partial T}{\partial x})}{\partial x} + \rho H_{fg} \frac{\partial M}{\partial t}$$

式中 C_p —— 物料比热, J / (kg · K); D —— 水分扩散系数, m²/s; H_{fg} —— 蒸发潜热, J/kg; K —— 导热系数, J / (m · s · K); M —— 水分, %; t —— 时间, s; T —— 温度, K; ρ —— 物料密度, kg/m³; x —— 柱状土豆沿直径方向的节点位置, m。

对平板状土豆有

$$\frac{\partial M}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} (D \frac{\partial M}{\partial x}) \quad (2)$$

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} (K \frac{\partial T}{\partial x}) + \rho H_{fg} \frac{\partial M}{\partial t}$$

式中 x —— 平板状土豆沿厚度方向的节点位置, m。

相应的边界条件为

$$h_i(T_s - T_a) = K \frac{\partial T}{\partial x} \quad (3)$$

$$h_m(M_s - M_e) = D \frac{\partial M}{\partial x}$$

式中 h_i —— 热传递系数, J / (m² · s · K); h_m —— 质传递系数, m/s; T_s, M_s —— 样品的表面温度, K 和表面水分, %; M_e —— 物料的平衡水分, %; T_a —— 热风温度, K。

在样品中心, 假定没有热量和水分穿过中心表面, 则有如下的边界条件

$$\frac{\partial M}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \quad x = 0 \quad (4)$$

用有限差分法求解以上偏微分方程, 可得出干燥过程中圆柱状和平板状土豆的内部水分分布和温度分布。干燥过程中物料内部各节点的位置是根据每一时间间隔后的物料水分通过收缩模型确定的。

3 模型的验证

3.1 温度分布

分别通过实验对计算所得的圆柱状和平板状土豆内部的水分分布和温度分布进行了实验验证。圆柱状样品的温度分布是通过在样品直径方向的不同位置插入热电偶测量的, 水分分布是用平均水分间接验证的, 有关结果可参见文献[3]。

图 1 示出了平板状土豆的测点分布。其中上下表面为扩散表面, 热风平行穿过上下表

面。图 2 是计算和实测的平板状土豆内部的温度分布的比较。实验所用的热风温度为 $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，风速为 1.2 m/s 。温度分布是通过将 4 个直径为 0.2 mm 的铜-康铜热电偶插入平板状土豆的 4 个不同位置，通过多点测温仪读数测量的。图中各点表示实测温度值，曲线表示计算结果。可以看出模拟计算结果与实验值比较接近。土豆干燥开始时有一个升温过程，各点的温度很快升到某一温度，然后保持这一温度，直至干燥结束。物料内部的温度梯度与水分梯度相比要小得多，因此在干燥模型中可忽略物料内部的温度梯度。

3.2 水分分布

图 3 示出了厚度为 20 mm 的平板状土豆在热风温度为 $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，风速为 1.2 m/s 的条件下干燥时的计算平均水分与实验干燥曲线的比较，可以看出两者还是比较接近的。图 4 是在该干燥条件下用 γ 射线穿透法测得的水分分布与实验结果的比较。可以看出实验结果与计算结果间存在很小的误差。 γ 射线穿透法的测量结果用切片法进行了验证。这两种方法各有其优缺点。切片法可直接测得各位置的水分值，但它是破坏性的，而且测量的是一个薄片的水分， γ 射线穿透法可以测得一点的水分，但它受到物料收缩引起的厚度和密度变化的影响，虽然可以在计算时考虑这些影响，但间接误差增大。从总的结果看本文推导的模型在考虑物料收缩后预测的水分分布还是比较可靠的，同时通过图 3 和图 4 的比较可以看出利用平均水分间接验证水分分布掩盖了部分误差。



图 1 样品内各测点的布置

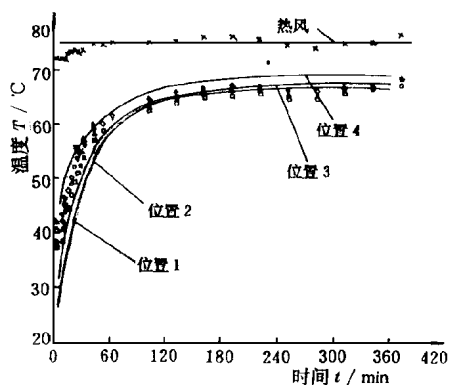


图 2 内部温度场模拟值与实测值的比较

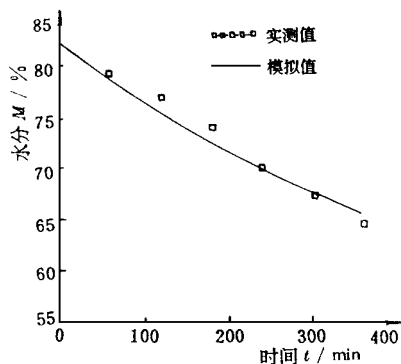


图 3 平均水分模拟值与实测值的比较

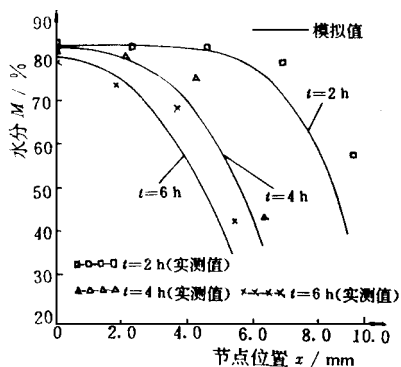


图 4 内部水分分布模拟值与实测值的比较

图5示出了考虑和不考虑收缩两种情况下所得水分分布和温度分布的比较,可以看出两者存在较大的差别。由于考虑收缩后物料内部的水分扩散和热扩散路径缩短,因此计算所得的水分分布低于不考虑收缩时的结果,温度分布高于不考虑收缩时的结果。

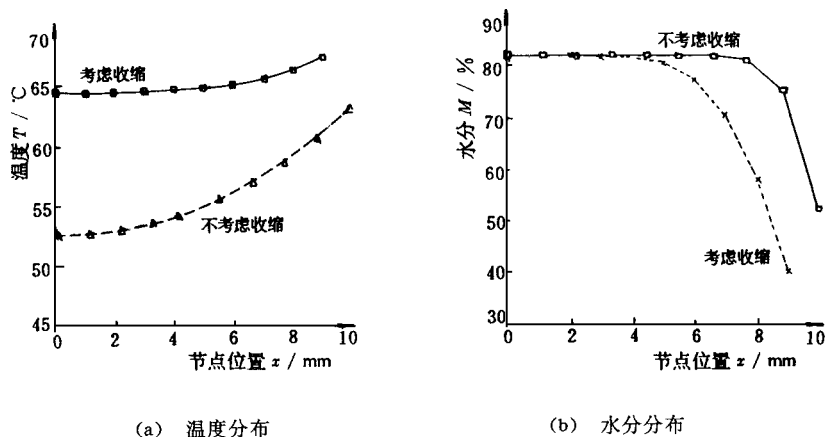


图5 考虑和不考虑收缩两种情况下的模拟结果的比较

4 结 论

- 1) 本文推导的传热传质模型可以用来准确预测干燥过程中物料内部的水分分布和温度分布。
- 2) 是否考虑收缩对干燥过程中物料内部的温度分布和水分分布的计算结果有较大影响。
- 3) 通过 γ 射线穿透法对物料内部水分分布的直接验证发现以往采用平均水分验证物料内部的水分分布掩盖了部分误差。

参 考 文 献

- 1 Mulet A, Berna A and Rossello C. Drying of carrots I Drying models Drying Technology, 1989, 7(3): 537~557
- 2 Rovedo C O, Suarez C and Viñaz P E. Drying of foods, evaluation of a drying model J of Food Engineering, 1995, 26(1): 1~12
- 3 李业波, 刘登赢. 土豆在脱水过程中的内部传热传质研究. 农业机械学报, 1996, 27(1): 52~55